

RMOEA/D 求解双目标模糊柔性作业车间调度

——复现、评价口径纠正与组件有效性再评估

2026 年 9 月 21 日

摘要

一批工件要在多台机器上依次加工、每道工序可以任选机器、实际耗时事先说不准，怎样安排才能既缩短总工期又均衡机器负载？这类**双目标模糊柔性作业车间调度问题**是典型的 NP 难组合优化问题。Li 等 (2022) 提出的 RMOEA/D 用 Q-learning 同时驱动参数自适应 (Q-PAS) 与变邻域算子选择 (RVNS)，在该问题上报告了良好效果。本文在 Brandimarte Mk01–Mk10 上对该算法做了可复现的重实现，并在统一评价口径下重新审计其每个组件。工作有三点。其一，**评价口径**：我们指出文献与复现中普遍使用的“按参与比较的前沿取归一化边界”（下称盒口径）有两个不可修复的缺陷——边界随实例集与臂集漂移，且系统性放大效应量；实测同一批数据下按臂对汇总的放大为 $4.9\times$ 至 $29.7\times$ 、**逐格子最高** $47.9\times$ ，**倍数并非常数**，更严重的是它会改变现象的形状（把“少数实例显著、其余与 0 不可区分”抹成“处处微小为正”）。因此本文主张改用由实例数据确定性推出的**实例边界口径**，并给出可复现的对照证据。其二，**组件有效性的重新判定**：在实例边界口径下，六个阶梯臂的逐级增量为 MIX3 初始化 +3.406% (10/10 实例胜出)、随机 VNS +0.421%、精英档案 +0.082%，而 Q-PAS 仅 +0.030% ($p = 0.625$ ，不显著)、RL 选算子 -0.003%；进一步用 anytime 轨迹证明算力在 $G = 200$ 附近已接近饱和，因此 RL 组件的失效不是“学不到”，而是**没有空间可学**。其三，**可事前判定的增益**：我们提出一个零代探针——只调用一次初始种群构造（不做任何搜索），用初始前沿 HV 的杠杆 λ_0 预测“某个新实例上 MWR 初始化相对论文口径是否真有净增益”，并在 66 个 Hurink e-data 实例上做完全预注册的留出验证。**该门控没有通过这次检验**：它在开发集上与净增益完全分离，在留出集上的判对率却低于“一律拒绝”这条平凡基线，放行实例的精确率仅 0.19。我们据此把“廉价零代门控可以跨分布移植”这个常见默认写成明确的负结果。

关键词：柔性作业车间调度；分解型多目标进化算法；模糊加工时间；强化学习；消融实验；评价口径；可复现性

1 引言

问题从哪里来。 工厂排产有个日常难题：一批工件要依次经过多道工序，每道工序占用一台机器，怎么安排才能既让整批活尽早干完、又不让少数机器长期超载？若每道工序可以在多台机器中任选（称**柔性**），可选方案数随规模指数增长；若各工序的实际耗时事先说不准（称**模糊**），问题更难。这类**双目标模糊柔性作业车间调度问题** (bi-objective fuzzy flexible job-shop scheduling problem, FFJSP) 是典型的 NP 难组合优化问题，要在“工期”与“负载均衡”两个互相冲突的目标之间做取舍（这些概念在 §2 有面向非专业读者的说明，不熟悉的读者可先读那一节）。

近年的主流做法是把**进化算法**与**强化学习**结合：让算法在搜索过程中“学会”自己的参数该取多少、该用哪种局部搜索算子。Li 等 [1] 提出的 RMOEA/D 即属此类——它把 Q-learning 同时接在两个决策点上：一是每代选择 Tchebycheff 分解中的参数 T （该文称 Q-PAS），二是选择变邻域搜索的算子（RVNS），并在 Brandimarte 基准上报告了相对基线的改进。

本文为什么值得读。 复现这类“学习型元启发式”时，有两个容易出错、且出错方式很隐蔽的地方——它们不会报错，只会悄悄改变结论：

(1) **多目标指标的评价口径**。超体积（HV）需要把两个目标归一化到同一量纲。把归一化边界取为“参与比较的前沿的极值”（盒口径）是一行代码就能写出的做法，但它使边界成为一个**依赖于臂集与实例集**的量：同一份数据，只要换掉比较对象，HV 读数就变。这在复现里意味着一个组件“有没有效果”的结论会随同批实验的设计而漂移。

(2) **比较基准与问题的不对齐**。当要回答“该不该用我们提出的初始化”时，正确的对照是**论文自己的初始化**；而“随机初始化”只能回答“有个好起点值多少”。这两个量在同一批数据上都算得出来，但用前者去论证后者是无效的。

本文主要发现（一段话）。 在统一、可复现的评价口径下，本基准与算力预算之内真正有效的是**初始化**（即搜索起点）与**算力总量**（且后者很快饱和）；两个 RL 组件没有可实现空间——这并非“学习算法不行”，而是它在**两个方向上都没有事可做**。作为建设性部分，我们提出一个廉价的**零代探针**，用于事前判定“某个新实例上初始化的净增益会不会出现”，并在 66 个独立实例上做完全预注册的检验——**它没有通过**：跨到留出集之后，它的判别力低于“一律拒绝”这条平凡基线。本文把这条负结果完整报告出来，它正是本文方法学主张的自我检验：门限若只在挑出它的那批实例上成立，就不能算门控。

阅读地图。 只关心结论的读者读本节与 §6、§7、§10 即可；关心方法学的读者重点看 §4（评价口径）与 §5.3（统计口径）；想复现的读者请从 §5 与随文脚本入手。

贡献。

- 量化了盒口径的偏差：同一批数据、同一臂对，效应量被放大约一个数量级，且**放大倍数不是常数**（按臂对汇总 $4.9\times-29.7\times$ ，逐格子最高 $47.9\times$ ），显著性检验的 p 与胜出场数同样改变 (§4)。
- 在实例边界口径下重新给出六臂消融阶梯的逐级效应，并把“算力饱和”量化，由此把 RL 组件的失效解释为**动作空间与算力上都没有空间** (§6)。
- 提出零代探针门控 ($\lambda_0 =$ 初始前沿 HV 杠杆)：它在开发集上与净增益完全分离，但在 66 实例的预注册留出集上**没有通过**——判对率 0.70 低于“一律拒绝”的平凡基线 0.85，放行实例的精确率仅 0.19，召回仅 0.30 (§7)；此外回答“门控需要多少 seed” (§8)。
- 全部脚本、原始日志与“一个数字一个来源”的导出流程随文公开，论文中每个数字都由 `scripts/paper_export.py` 从 `logs/` 现场生成。

2 预备知识：读懂本文所需的五个概念

本文的方法学结论不依赖多目标优化的专门知识，但需要下面五个概念。每小节末尾用一句话说明“在本文中”它对应什么；已经熟悉这些内容的读者可只读那一句，再跳到 §4。表 1 是全文记号速查。

2.1 车间调度：在不确定中把活排完

一个车间有若干**工件**（待加工的产品）和若干台**机器**。每个工件要依次经过若干道**工序**，每道工序占用一台机器、消耗一段时间。调度要决定两件事：**每道工序派给哪台机器、同一台机器上谁先谁后**。若每道工序只能由一台指定机器完成，这类问题叫作业车间调度（JSP）；若每道工序可以在多台机器的任一台上完成，就叫**柔性**作业车间调度（FJSP）——“柔性”留下了取舍空间，也正是算法要去搜索的东西。

现实中加工时间很少提前精确已知。本文沿用复现对象 [1] 的做法，把每道工序的加工时间写成一个**三角模糊数** $\tilde{t} = (t_1, t_2, t_3)$ ： t_1 为乐观值、 t_2 为最可能值、 t_3 为悲观值。模糊数之间的比较与折算规则同样沿用该文约定 (§3)。由于模糊区间由实例与随机种子共同决定，同一实例在不同种子下得到的时间并不相同——这一点直接决定了本文的统计做法 (§5.3)。

在本文中：这句话解释了两个纪律的来源——为什么所有比较都要**同种子配对**，以及为什么结论必须在多个实例上重复才可信。

2.2 两个互相冲突的目标：没有“唯一最优解”

本文同时追求两件事：**整批活尽早干完**（最大完工时间 $C_{\max}$ ，最后一道工序的结束时刻）与**机器负载不要过度集中**（机器总负载 W ，各机器负荷之和）。这两个目标会打架：想缩短 $C_{\max}$ ，常要把工序塞给空闲机器，总负载反而上升；想压低总负载，又可能把工期拖长。因此**不存在“两个目标都最好”的单一排产方案**。

比较两个方案的办法叫 **Pareto 支配**：若方案 A 的两个目标都不比 B 差、且至少有一个更好，就说“A 支配 B”，B 可被淘汰。把所有互不支配的方案挑出来，得到 **Pareto 前沿**（图 1a）。它不是一个点，而是一条**取舍曲线**：曲线上的每个方案都是某个侧重下的最优。

在本文中：算法的输出不是“一个排产方案”，而是这样一条前沿；因而“算法好不好”也必须用前沿之间的比较来回答，这是 HV 存在的理由。

2.3 用一个数评价一条前沿：超体积 HV

要比较两个算法，就需要把“一条前沿”压成一个数。常用的量是**超体积** (hypervolume, **HV**)：先选定一个比所有方案都差的**参考点** ref，HV 取“前沿与 ref 之间围出的面积”（图 1b）——前沿越靠近原点（两个目标都更小），面积越大，算法越好。

但 $C_{\max}$ 与 W 的**量纲与量级都不同**（一个是时间，一个是若干机器时间之和），直接算面积没有意义，必须先把两个目标**归一化**到同一尺度。归一化需要为每个目标指定**下界 lo** 与**上界 hi**。**这组边界怎么取，正是本文的核心方法学议题** (§4)：一种常见取法只在当批实验内部成立，换一批比较对象读数就变。

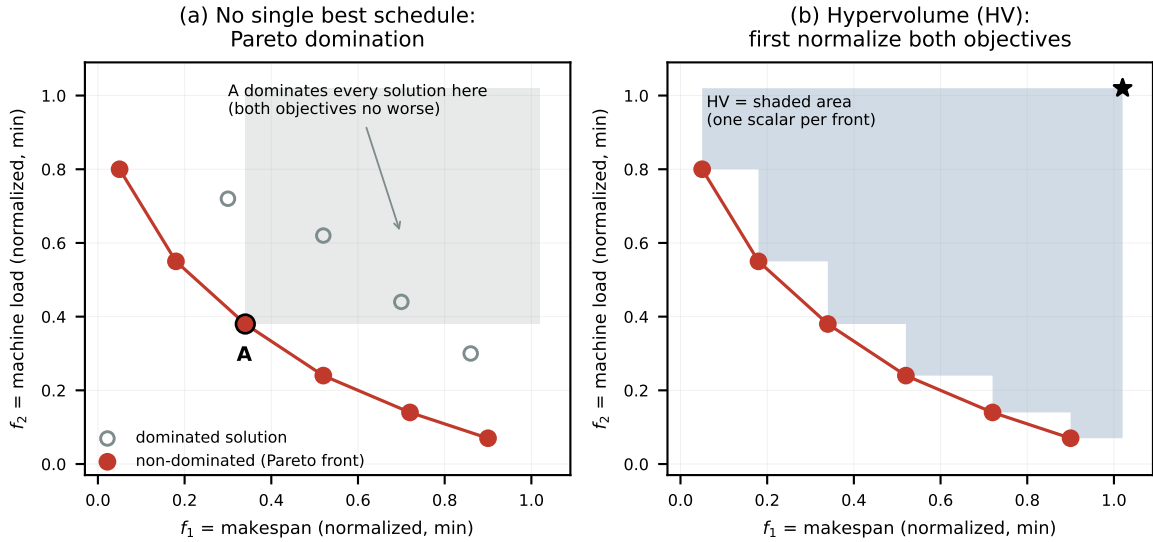


图 1: 概念示意图——点 A 为手工构造，非实验结果，不参与本文任何结论。(a) Pareto 支配：解 A 的两个目标都不差于阴影区内任何解，故那些解”被 A 支配”；互不支配的解（红）连成 Pareto 前沿。(b) 超体积 HV：双目标要先归一化（两轴各自缩放到 $[lo, hi]$ ），HV 才等于前沿与参考点之间围出的面积；而 lo/hi 如何取定正是 §4 的主题。

在本文中：正文一律采用”由实例数据确定性推出、与比较对象无关”的边界（**实例边界口径**），并在 §4 量化另一种取法（**盒口径**）的后果。

2.4 MOEA/D：把多目标问题拆成许多单目标问题

Pareto 前沿上有无穷多个取舍点，想一次全找到很难。**分解型**算法把它拆开：预先给定一组**权重向量**（例如”七成看工期、三成看负载”），每个权重对应一个加权单目标子问题；子问题各自求解、并与邻居交换信息，合起来铺满整条前沿。把多个目标合成一个标量的公式有多种，本文复现对象采用的是 Tchebycheff 形式。MOEA/D[3] 是这一类的代表。

权重向量的集中程度由一个参数控制，记为 T ： T 小则各子问题关注点差异大、前沿铺得开； T 大则铺得均匀但彼此接近。本文复现的 RMOEA/D[1] 用 **Q-learning**（一种”记下每次选择的好坏、下次更倾向选好的”的强化学习方法）在**两个决策点**上做选择：(i) 每代该用哪个 T （该文称 **Q-PAS**）；(ii) 该用哪种变邻域搜索算子来改进解（该文称 **RVNS**）。此外算法还有一个**精英档案**，用于保存搜索过程中见过的最好前沿。

在本文中：上述每个”决策点”都是一个可开可关的**组件**；本文把它们排成一条阶梯、逐级打开，检查每一级究竟有没有贡献 (§6)。正文把阶梯上的一个配置称为一个**臂** (arm) ——这个词借自老虎机问题：把每个组件看成一台老虎机，问”拉它到底值不值”。相应地，逐个开关组件、观察各自贡献的实验叫**消融实验** (ablation)。

2.5 本文用到的四个统计工具

- **配对比较**：让两个配置在”同一实例、同一随机种子”下各跑一遍，比较它们的差，而不是比较各自的绝对值。共同因素（实例难度、本次抽到的模糊时间）在相减时被消掉，剩下的差才可归因于被比较的组件。本文的每一组比较都是配对的。

表 1: 全文记号与术语速查 (按首次出现的顺序)。

记号 / 术语	含义
FJSP / FFJSP	柔性作业车间调度 / 其双目标模糊版本; 本文的问题对象
$C_{\max}, W$	两个目标: 最大完工时间、机器总负载; 都越小越好
Pareto 支配 / 前沿	”两项都不差且至少一项更好”; 互不支配的解构成的取舍曲线
HV	超体积: 前沿与参考点 ref 围出的面积, 把一条前沿压成一个数
ref	HV 的参考点, 本文取 (1.02, 1.02) (归一化后)
实例边界口径	HV 归一化边界由实例数据确定性推出, 与比较对象无关 (本文采用)
盒口径	边界取”参与比较的前沿的极值”, 读数随比较对象漂移 (本文仅作对照)
臂 (arm)	阶梯上的一个算法配置; 六个臂 D_1 – D_5 与 RMOEAD
RMOEAD	完整算法 (RL 选算子); 与 D_5 仅差”谁选算子”
Q-PAS / RVNS	论文的两个 RL 组件: 选参数 T / 选邻域搜索算子
MIX3 / MWR	两种初始化 (起点构造), 后者是本文要检验的候选
目标 A / 目标 B	分别以随机初始化 / 论文自身初始化 (MIX3) 为对照的净增量
λ_0 (零代探针)	只构造一次初始种群 (不做任何搜索) 得到的初始前沿 HV 杠杆
实例级 / run 级	先在实例内对 30 个种子取均值 ($n = \text{实例数}$) / 逐种子配对 ($n = 30 \times \text{实例数}$)
d_z / p	配对效应量 / 配对 Wilcoxon 检验的显著性水平
等算力比较	比较两个配置时给它们相同的算力预算, 否则”更好”可能只是”算得更多”
算力响应面	把算力当自变量、观察效应如何随之变化的一组实验
置换零假设	打乱实例与目标量的对应、重复多次, 用于家族校正与事后检验

- **Wilcoxon 符号秩检验**: 配对差往往不服从正态分布, 用不了 t 检验, 于是改用只看”差的正负与其排名”的非参数检验, 得到 p 值。本文把”某组件有增益”严格定义为”**配对检验** $p < 0.05$ 且方向为正”, 而不是”差不是零”——浮点误差会让任何差都不等于零, 用”非零”当判据会把所有实例都判成有增益 (§5.3)。
- **Cohen’s d_z** : 效应量, 衡量”差相对于其自身波动有多大”。 p 值只回答”有没有”, d_z 回答”有多大”, 二者必须同时报告。
- **置换检验**: 当同时考察很多候选量、又从中挑最大者时, 普通的显著性门槛会失效(”挑最大”这个动作本身就带来偏差)。做法是把实例与目标量的对应关系随机打乱很多次, 看”乱着也能得到这么大”有多常见。本文用它做多重比较的家族校正, 也用它检验”某实例还有提升空间”这类事后论断是不是噪声 (§5.3)。

3 问题、算法与指标

3.1 双目标模糊 FJSP

给定 n 个工件、 m 台机器, 每个工件的每道工序的加工时间用三角模糊数 $\tilde{t} = (t_1, t_2, t_3)$ 表示, 且可在其可行机器集合中任选一台加工。目标是

$$\min F = (f_1 = C_{\max}, f_2 = W), \quad (1)$$

其中 $C_{\max}$ 为最大完工时间, W 为机器总负载。三角模糊数的比较与”模糊 $\rightarrow$ 确定”(crisp, 即把模糊数折算成一个可直接比较的确定值)的规则沿用 Li 等 [1] 的约定, 以保证与本项目复现对象一致; 模糊区间由实例名与随机种子共同决定, 因此同一实例在不同 seed 下的模糊时间不同, 这使”同 seed 配对”成为一切组间比较的基本单位。

3.2 超体积 (HV)

本文的单一汇总指标是前沿的 HV (几何含义见 §2), 参考点固定为 $\text{ref} = (1.02, 1.02)$ 。HV 的归一化边界取法有两种, 本文的全部结论都建立在第二种之上 (§4):

- **实例边界口径** (本文采用): 边界 (lo, hi) 由实例数据确定性推出 (下界取临界路径下界、上界取全部工序最长时间之和), 与参与比较的臂集无关。实现见 `instance_hv_bounds()`, 算法落盘的 `final_hv` 用的就是它。
- **盒口径** (仅作对照): 边界取参与比较的前沿的极值, 实现见 `estimate_hv_bounds()`。

3.3 RMOEA/D 的可插拔组件

复现中我们把算法拆成六个臂 (表 3 的”阶梯”列), 每一级相对上一级只打开一个组件: D_1 为纯 MOEA/D (固定 $T = 10$, 关闭 MIX3/RVNS/Q-PAS/精英档案); D_2 打开 MIX3 初始化; D_3 打开随机 VNS; D_4 把固定的 T 换成 Q-PAS; D_5 打开精英档案; RMOEA/D 把随机 VNS 换成 RL 选算子。这一阶梯与文献 [1] 表 5 的步骤分解对齐, 因而”每一级是否有效”就是对该文主张的逐条检验。RMOEA/D 与 D_5 只差”谁选算子”, 是检验 RL 组件最干净的单变量对照 (等算力、同其它一切)。

4 评价口径：一个会改变结论的隐藏变量

本节是全篇的方法学核心, 用一句话概括它的主张: 同一份实验结果, 只要换一种”把多目标压成单一指标”的做法, 就能读出不同的效应量、不同的显著性、甚至不同形状的结论。下面先说明两种边界取法的区别 (§4.1), 再量化后果 (§4.2), 最后给出本文遵守的报数规则。

4.1 盒口径的两个缺陷

(a) **跨实例污染**。若把多个实例的前沿并进同一个盒, 这个盒就不得不同时容纳规模相差悬殊的实例: 在开发集内, 仅**负载下界**一项, 最大与最小就相差 $18.1\times$ (Mk08 的 2453 对 Mk02 的 136), 最大完工时间的下界也相差 $8.5\times$ 。于是所有实例的读数都被”拉”进相近区间, 读出”所有变体都近乎完美”的假象。凡按 (臂, seed) 在多个实例上摊平再取极值的写法都会踩这一点。

(b) **臂集污染**。盒只应包含**参与比较的臂**。若把与本次比较无关的臂一并放进盒 (例如把另做的一批 T 扫描臂混进消融实验的日志), 上界被无关数据撑高, 同一份数据的所有读数随之改变。本文的对照实验因此**逐臂对**重算边界, 即盒内恰好只有被比较的两个臂。

4.2 量化的后果

表 3 右三列给出同一批数据 (8 臂 $\times$ 10 实例 $\times$ 30 seeds) 在两种口径下的读数。三点值得注意：

1. **放大倍数不是常数**：按臂对汇总 (比值之比, §5.3) 从 $4.9\times$ 到 $29.7\times$ 不等, 逐格子最高达 $47.9\times$ (Mk10 的 $D_4|D_3$: 实例边界 -0.017% $\rightarrow$ 盒口径 -0.829%)。因此”盒口径数字除以固定倍数即可折回”是错的。图 2 把两种口径并排画出, $D_2|D_1$ 的相对增幅被放大 $5.9\times$, 而几乎为零的 $D_4|D_3$ 被放大 $10.6\times$ ——**越接近零的效应, 相对放大越厉害**: 50 个 (实例, 臂对) 格子里, $|\Delta\text{HV}| \leq 0.02\%$ (”接近零”的显式阈值) 的 9 个格子放大中位数为 $16.7\times$, 其余 41 个只有 $7.9\times$ 。**秩相关的口径必须写明**: 对 $\log_{10}|\text{放大}|$ 取秩得 Spearman = -0.37 ($p = 0.009$); 若直接对原始放大倍数取秩则只有 -0.25 ($p = 0.076$, 未过线)。两者方向一致、强弱不同——不写出取对数这一步, 读者无法复核这个数。这正是本文主张的”**任何数字离开其口径不可引用**”的一个具体例子。
2. **p 值与胜出场数也会变**。这一点比幅度更容易被忽略: 口径改变不只是”数字大小”, 而是**显著性判定本身**。
3. **现象的形状会变**。本文 §6.3 会遇到一个”3/10 实例显著、7/10 与 0 不可区分”的双峰形态; 在盒口径下, 那 7 个非显著实例变成从 -0.58% 散到 $+0.95\%$ 的一团 (中位 $+0.29\%$, 且其中 3 个**翻转了符号**), 于是被读成”效应弱但普遍存在”。**形状的失真比幅度的失真更难察觉**。

4.3 报数规则

本文后续一律遵守：**效应量与显著性只报实例边界口径**；对照展示盒口径时必须同时给出放大倍数；**任何数字离开其口径不可引用**；跨实例只比**相对差与秩**，不比 HV 绝对值（各实例边界不同）。

5 实验设置

5.1 实例集

基准实例好比”标准考题”：同一组考题上跑不同算法，结果才可比。表 2 列出本文使用的两组。**开发集**为 Brandimarte Mk01–Mk10[4]——复现对象所用的原始基准，规模由小到大——用于复现实验与标定门限；**留出集**为 Hurink e-data 的全部 66 个实例 [5]，只在门限冻结之后启用一次，用来检验门限能否推广到新分布。留出集的选择**完全预注册**：所谓预注册，指先写明”将使用哪批数据、按什么规则判定”，再去看结果，以排除事后挑选有利于自己的实例；本文的做法是取该数据集的全部实例，不做任何按结果的取舍。实例文件取自公开基准库并以 SHA-256 记录来源 (data/hurink/PROVENANCE.json)。

5.2 参数与算力

算法本质上是随机搜索：一个**随机种子** (seed) 决定它内部的所有随机选择，换一个种子就是一次独立重复。单次重复的结果可能碰巧偏好或偏坏，因此每个配置都要跑多个种子。本文取种群规模 $N_p = 100$ 、代数 $G = 200$ 、每个配置 30 个随机种子 (42–71)， $\text{ref} = (1.02, 1.02)$ 。所有组间比较都做**同 seed 配对**，以消掉”模糊时间随 seed 变”带来的实例内噪声。响应面实验 (§6.2) 另在 $G = 2000$ 上限下按墙钟预算分档，用于观察”算力变大时效应如何变”。

5.3 统计口径

同一组比较给两套读数：**实例级**（先在实例内对 30 个 seed 取均值， $n = 10$ 或 $n = 66$ ）与 **run 级**（逐 seed 配对， $n = 300$ ）。检验用 Wilcoxon 符号秩，效应量用配对 Cohen's d_z ；相对增幅定义为 $\overline{\Delta\text{HV}}/\overline{\text{HV}}_{\text{上一级}}$ （先求均值再作比，不用 Δ/HV ——后者在效应 ≈ 0 时会反号；**盒口径的放大倍数也用同一约定**： $\overline{\Delta\text{HV}}_{\text{盒}}/\overline{\Delta\text{HV}}_{\text{实例}}$ ，而不是逐 run 放大倍数的平均，两者相差可达数倍）。存在多个候选预测变量时，用**置换零假设**（固定预测变量的秩矩阵、只打乱实例与目标的对应）做家族错误率校正，而不是 Bonferroni：在 $n = 10$ 、8 个候选的设定下，纯噪声的 $\max|\rho|$ 的 95% 分位就有 0.81，Bonferroni 的 0.00625 门槛过松。

5.4 复现环境

代码为 Python 实现，数值依赖 NumPy/SciPy；实验按实例分批驱动并支持断点续跑。论文的每一个数字都由 `scripts/paper_export.py` 从结果文件现场生成，取不到即报错，不允许人工填数。

6 结果

本节按四步给出结果：先看组件阶梯 (§6.1，六个臂逐级打开后各自贡献多少)，再用算力响应面（把算力当自变量、看效应如何随它变化）回答”是不是因为算力不够” (§6.2)，然后厘清”两个目标量”的区别 (§6.3)，最后提出并检验零代探针 (§6.4)。

6.1 组件阶梯：只有初始化与随机 VNS 站得住

表 3 与图 2 给出六臂阶梯的逐级增量。在实例边界口径下：MIX3 初始化 +3.406% (10/10 实例胜出， $p = 0.002$)、随机 VNS +0.421% (10/10， $p = 0.002$)、精英档案 +0.082% (10/10， $p = 0.002$)；而 Q-PAS 只有 +0.030% (5/10， $p = 0.625$ ，不显著)，RL 选算子 -0.003% (6/10，不显著)。注意最后一行的含义：RMOEAD 与 D_5 的唯一差别是”用 RL 选算子”还是”随机选算子”，等算力、同其它一切——**把 RL 组件换成随机选择，结果没有区别**。

6.2 算力-算法响应面：不是学不到，是没空间可学

图 3 把每个臂对放在同一族”墙钟预算分数” (10%, 25%, 50%, 75%, 100%, G 上限 2000) 上比较。初始化的效应随算力增加而**显著衰减**：在 10% 预算处三个实例的 $|\Delta\text{HV}|$ 为 0.024/0.064/0.091，到全额预算时只剩 0.0010/0.0028/0.0085（衰减 10.7–23.8 倍）；而 RL 选算子在**所有**预算档上都

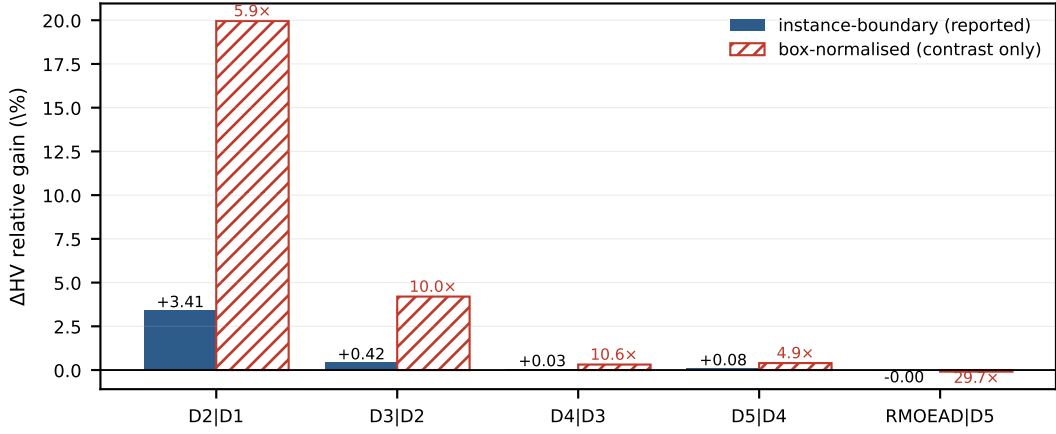


图 2: 六臂阶梯的逐级 ΔHV 相对增幅：实例边界口径（实心，正文引用）与盒口径（斜纹，仅作为对照）。盒口径把接近零的效应相对放大得最多，红色标注为放大倍数。

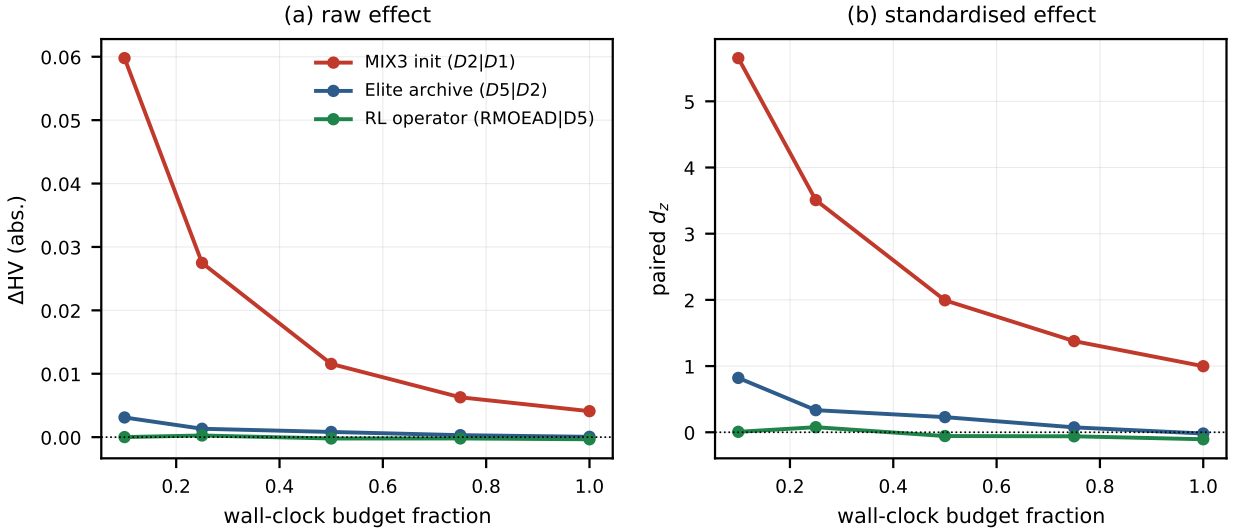


图 3: 算力-算法响应面。(a) 原始 ΔHV 随墙钟预算的衰减；(b) 标准化效应 d_z 。初始化（红）是唯一随算力增加而衰减的显著效应，RL 选算子（绿）全程贴零。

贴着零线。表 4 给出全额预算下的绝对值：非初始化组件的最大者也只有 1.1×10^{-3} （Mk09 的 RL 选算子）。

6.3 同一批数据上的两个目标量

MWR 是本文提出的一个初始化变体：决定工序先后时按” 剩余工时最多者优先” 的规则排列（一种常见的派工启发式），只在” 选哪台机器” 这一维度上保留原算法的随机性。要问” 该不该用它”，必须把对照设成论文自己的 MIX3 初始化（目标 B）；把它对照随机初始化（目标 A）回答的则是另一个问题。表 5 与图 4 同时给出两者。

- **目标 A** (I_{mwr} vs. I_{rand}): 10/10 实例为正、8 个显著（只有 Mk01 与 Mk05 不显著），幅度 +0.05% 至 +8.69%。这说明” 有个好起点” 普遍有价值。
- **目标 B** (I_{mwr} vs. I_{mix3} , 净增量): 只有 3/10 显著，幅度 +0.54% 至 +0.73%；其余 7 个与 0 不可区分（-0.22% 至 +0.02%，全部不显著）。

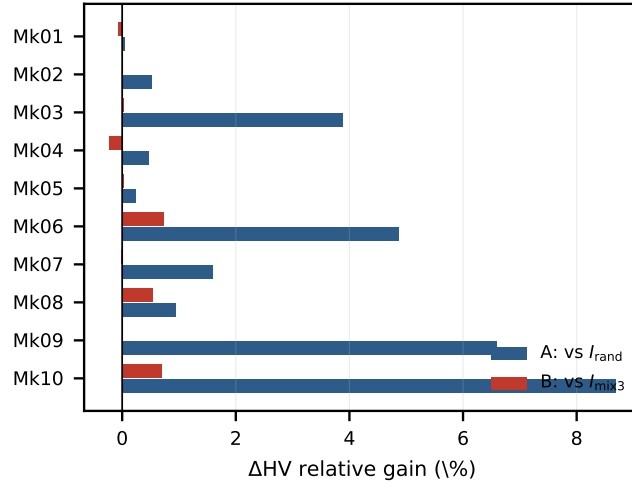


图 4: 两个目标量的逐实例比较。目标 A (蓝) 处处为正; 目标 B (红) 只在 Mk06/Mk08/Mk10 上显著为正, 其余七个与 0 不可区分。

因此 MWR 的净增量是**全有或全无**的: 它在少数实例上有值, 在其余实例上一分不赚。把目标 A 的读数当作目标 B 的答案, 正是本文要提醒的第二类错位; 它会把”Mk10 上有净增益” 错误地推广为”该初始化普遍更好”。

6.4 零代探针: 把事后解释升级为事前判据

既然净增益是”全有或全无”, 一个自然的问题是: **能不能事前知道某个实例属于哪一类?** 最直接的判别量是”初始化的 makespan/HV 杠杆”, 但它通常是事后量 (从末代档案算)。我们提出的探针只调用一次初始种群构造 (等价于 $G = 0$, 一次搜索都不做), 取两个变体初始前沿 HV 的比值:

$$\lambda_0 = \frac{\overline{HV}_0(I_{mwr}) - \overline{HV}_0(I_{mix3})}{\overline{HV}_0(I_{mix3})} \times 100\%, \quad (2)$$

其中 $\overline{HV}_0$ 为 30 个 seed 的初始前沿 HV 均值 (实例边界口径、ref 同正式实验)。代价是每实例 $\times 30$ seeds 约 1.4s。

在开发集 (Mk01–Mk10) 上, 净增益为正的 3 个实例的 λ_0 都落在 $[-0.53\%, +0.64\%]$ 内, 其余七个都低于门限 -1.0% (最接近的 Mk09 为 -1.06%); 取门限 $\lambda_0 \geq -1.0\%$ 即 **完全分离**: 3/3 命中、0 误放、0 漏放。该门限在开发集上标定后**冻结**, 不再按留出集调整。

这里必须把两个相关系数**分开**报, 否则会重犯本文所批评的那类错位: λ_0 自身 $\rho = +0.77$ (名义 $p = 0.009$); 若改取 9 个事前候选的家族最大, 最高者并不是 λ_0 而是”初始种群**平均** makespan 杠杆”, $\rho = +0.83$ 、置换校正 $p = 0.035$ 。注意家族零假设下 $\max |\rho|$ 的 95% 分位为 0.81, 即 λ_0 **自身过不了这道家族校正** ($+0.77 < 0.81$)。因此我们不以 ρ 的显著性作为门控依据, 只以下面的门限分类结果为准; 这也正是必须做独立留出验证的原因。

需要强调的是, 事后量”最终 makespan 杠杆”与净增益的相关更高 ($\rho = +0.95$), 但**用它做门控是循环论证**: 要算它必须先把两个臂都跑完。探针的价值恰恰在于代价只有一次初始种群构造。

7 独立留出验证：Hurink e-data 的 66 个实例

为什么还需要一个独立留出集：开发集只有 $n = 10$ ，§6.3 “3 个显著、7 个与 0 不可区分” 这个形态本身就建立在这点样本上，而门限又是从同一批实例上挑出来的，因此开发集上的“完全分离”不能作为证据。我们把门限 $\lambda_0 \geq -1.0\%$ 原样搬到留出集——实例是 Hurink e-data 的 **全部 66 个**，不做任何按结果的挑选；每个实例跑 I_{mwr} 与 I_{mix3} 两个臂、每臂 30 个种子，参数与算力与开发集完全一致。

留出集上净增量显著为正的实例为 10/66 (15.2%)，门控命中 3、误放 13、漏放 7，判对率 0.70。但留出集本身只有 15.2% 的实例真赚，**一律拒绝**的判对率就有 0.85——门控比它低 0.152，而门控放行的 16 个实例里只有 3 个真赚（精确率 0.19）。换言之，在这个分布上探针的判别力**低于不做任何判别**。其中 15 个实例的 λ_0 落在门限 ± 0.5 个百分点内——这一带在开发集上已被证明即使 30 seeds 也判不稳 (§8)，故判对率要连同它一起读。

表 6 给出两个集合上的混淆矩阵，表 7 逐实例列出探针 λ_0 与目标 B 的净增量。留出集的 λ_0 取值范围是 $[-5.8\%, +0.6\%]$ ，而开发集正例的 λ_0 落在 $[-0.53\%, +0.64\%]$ ——两个集合的 λ_0 分布并不同构，这正是“门限在开发集上冻结、再到留出集检验”要暴露的东西：门控可靠与否，取决于留出集的 λ_0 有多少落在门限的决策边界附近。

这个判对率必须与平凡基线并列看，否则容易读反。留出集上真正有增益的实例只有 10/66，所以**不分青红皂白一律拒绝**就能得到 0.85 的判对率，**比门控的 0.70 还高 0.152**。门控一共放行了 16 个实例，其中只有 3 个真赚（精确率 0.19）；而 10 个真赚的实例里有 7 个被拦下（召回 0.30）。也就是说，在这个分布上，探针的判别**不如不做判别**。

这个负结果要读准两点。其一，它不说明 MWR 无效——净增量是否普遍存在，由 §6.3 的目标 B 回答；它说明的是“**用一个零代探针事先判断该不该用它**”这个方案在跨分布时不可靠：门限是在 $n = 10$ 的开发集上挑出来的（在那里它恰好拿到 1.00 的判对率，把 10 个实例全部判对），而 Hurink 上 λ_0 的分布与开发集并不同构， $[-5.8\%, +0.6\%]$ 的跨度远大于开发集正例所在的 $[-0.53\%, +0.64\%]$ 。其二，判对率里确实有一部分被决策边界吃掉了——15 个实例的 λ_0 落在门限 ± 0.5 个百分点内，而 §8 已证明这一带即使 30 个 seed 也判不稳——但**精确率与召回不受这个解释的庇护**：即使把所有贴边实例都判对，“门控说可以”的时候仍然有近八成是错的。所以跨分布的可移植性不是靠调门限能补的。

8 门控需要几个 seed？

零代探针虽然便宜，但它仍需要 30 个 seed。开发集上两类实例的 λ_0 只相隔约 0.5 个百分点（正例最低 -0.53% ，非正例最高 -1.06% ），因此“少采几个 seed 会不会翻掉判定”必须实测，否则“廉价门控”的说法是不成立的。

做法是：对每个实例先算出 30 个 seed 的逐 seed 值，再对 $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ 枚举全部 $\binom{30}{n}$ 个子集、对更大的 n 随机抽样 2000 个子集，用与正式探针**完全相同的估计量**重算 λ_0 ，最后看判定是否与该实例 30-seed 判定一致。表 8 给出结果。

结论是分层的：**离门限远的实例在 $n = 1$ 就已经稳定**，而**贴着门限的实例（如 Mk09， $\lambda_0 = -1.06\%$ ，只比门限低 0.06 个百分点）即使到 $n = 10$ 也只有 0.73 的一致率**。跨实例平均一致率在 $n = 1$ 时约 0.95，看起来很好，但最差实例只有 0.50——这个平均值把两类实例混在一起，掩

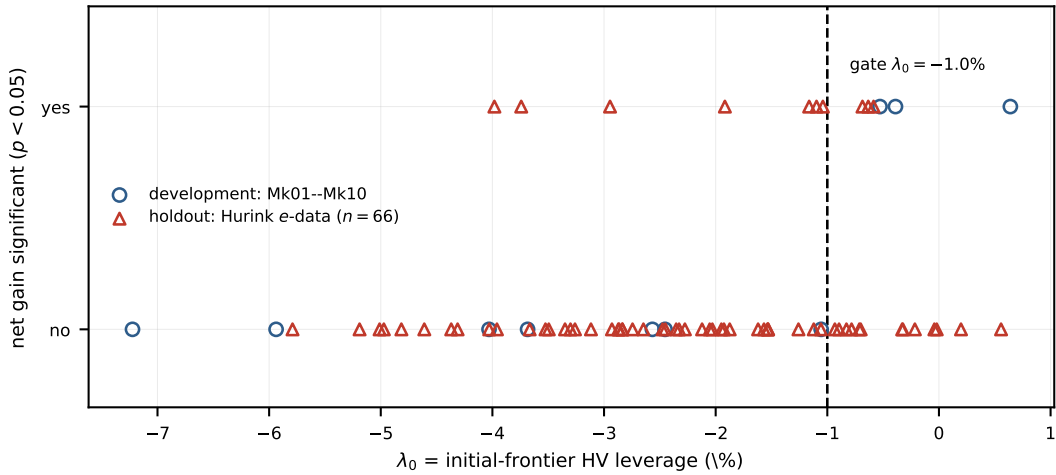


图 5: 零代门控在开发集 (圆) 与留出集 (三角) 上的分离情况。门限 $\lambda_0 = -1.0\%$ 在开发集上标定后冻结。

盖了边界实例的不稳定。因此正确的用法是：除了门限判定，还要看到**门限的距离**；距离小于约 0.62 个百分点的实例应被标为”不确定”，或加大 seed 预算后再判。

9 讨论

9.1 为什么两个 RL 组件没有空间

三条证据互相独立且一致：(1) 阶梯上 Q-PAS 与 RL 选算子均不显著；(2) 对 T 的动作空间做穷举式扫描（把所有候选的 T 值逐个试完，含空间外的更大候选值）：空间内最优与最差的差只有 $+0.128\%$ （配对检验 $p = 0.073$ 、效应量 $d = +0.37$ ，胜出 19/30），空间内那个最优的 T 同时就是全部 6 档候选中的最优——动作空间没有漏掉任何有意义的东西，说明**动作空间本身的天花板就很低**；(3) 算力响应面显示 $G = 200$ 附近已接近饱和，把预算放大到 $G = 2000$ ($10\times$ 算力) 也只带来 $+1.43\%$ 的相对增幅。把三者放在一起，RL 组件失效的解释不是”学习算法不行”，而是**它在两个方向上都无事可做**：可选的 T 值彼此差不多，而多算一点也没有回报。反之，初始化改变的是搜索的**起点**，它的效应不随算力增长而被稀释（图 3 的衰减正是”起点优势被后续搜索逐步追平”），因此是这里唯一稳健的杠杆。

9.2 口径问题在复现研究中的普遍性

”取参与比较的前沿极值”作为归一化边界，在文献与开源实现里都很常见，它的问题不是”不精确”而是**不可比**：读数依赖于同批实验的设计。本文的量化结果是，同一批数据下效应量被放大 $4.9\times$ 至 $29.7\times$ （逐格子最高 $47.9\times$ ，由 `caliber_audit.py` 与 `paper_export.py` 两条独立路径算出同一组数），且倍数不是常数；显著性判定与胜出场数也会变。更值得警惕的是它改变现象的形状——把”少数实例显著、其余与 0 不可区分”抹成”处处微正”，后者恰好支持”效应弱但普遍”这个错误结论。我们建议复现研究把口径写成一条**可执行的纪律**（本文 §4），并在论文里同时给出对照，让读者能自行折算。

9.3 对”组件有效性”这类结论的建议

本文的负面结论并不是”这个算法不好”，而是指出**在这批基准与这个算力预算下**，两个学习组件没有可实现空间。要让”某学习组件有效”成为可靠主张，至少需要：与要回答的问题对齐的对照（目标 B 而非 A）、等算力的比较、效应量与显著性两套读数、以及**在未参与任何调参的实例上复现**。本文的 Mk06 与 Mk08 属于后一类：它们从未参与初始化变体的调参，却复现了 Mk10 上的净增益方向，这比”在调参实例上更好”可信得多。

9.4 局限

- 留出集只有 Hurink *e*-data 一个族，而**它已经把这个门控否掉了** (§7)。所以这里剩下的未知不是“会不会失效”，而是“换一个族（如 *r/v*-data）是否也一样失效”——按本文证据，使用时应默认**跨族不可移植**。
- 门限 $\lambda_0 \geq -1.0\%$ 是在 $n = 10$ 的开发集上挑出的，且**没有做跨族校准**——§7 表明这正是它失效的原因之一。要让这类门控可用，**必须在目标分布上重新标定**（本文不这么做，因为那等于把留出集变成标定集）；而 §8 给出的边界不稳定性说明，即便重标定，也必须连同”距门限的距离”一并报告。
- 本文只报告 HV 单一指标；虽然 HV 是双目标问题的常用汇总，但不排除某些组件在特定目标方向上有局部作用。
- 响应面实验受墙钟预算上限限制（ $G \leq 2000$ ），”饱和”的结论限定在该范围内。

10 结论

我们在统一、可复现的评价口径下重新审计了 RMOEA/D 的各组件。主要结论是：在本基准与算力预算下，真正有效的是**初始化与算力总量**（且后者很快饱和），两个 RL 组件（Q-PAS 选 *T*、RVNS 选算子）没有可实现空间；同时我们发现并量化了一个被普遍忽视的评价口径问题——归一化边界的取法会把效应量放大一个数量级、改变显著性判定、甚至改变现象的形状。作为建设性的部分，我们给出一个零代探针，用一次初始种群构造的代价事前判定”某新实例上初始化的净增益是否会出现”，并在 66 个独立实例上做了预注册的留出验证——而**它没有通过**：留出集上的判对率（0.70）低于“一律拒绝”这一平凡基线（0.85），放行实例的精确率只有 0.19，召回仅 0.30。因此这一条以**负结果**呈现：**廉价的事前门控在这批基准上不可移植**。这类门控在文献中常被当成“顺手就有”的组件，值得被显式证伪。

我们希望本文的方法学部分——口径纪律、目标量对齐、置换零假设、以及”把结论放到未调参实例上”——对同类复现工作有直接的可操作性。

参考文献

- [1] J. Li, et al. A reinforcement learning based RMOEA/D for bi-objective fuzzy flexible job shop scheduling. *Expert Systems with Applications*, 203:117380, 2022.

- [2] K. Deb, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE TEC*, 6(2):182–197, 2002.
- [3] Q. Zhang, H. Li. MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE TEC*, 11(6):712–731, 2007.
- [4] P. Brandimarte. Routing and scheduling in a flexible job shop by tabu search. *Annals of Operations Research*, 41(3):157–183, 1993.
- [5] E. Hurink, B. Jurisch, M. Thole. Tabu search for the job-shop scheduling problem with multi-purpose machines. *OR Spektrum*, 15(4):205–215, 1994.

表 2: 实例集特征 ((b) 段左右两栏续排)

(a) Brandimarte Mk01–Mk10: 复现与消融的开发集											
实例	工件	机器	工序	弹性比	c_v	实例	工件	机器	工序	弹性比	c_v
Mk01	10	6	55	2.09	0.56						
Mk02	10	6	58	4.10	0.50						
Mk03	15	8	150	3.01	0.63						
Mk04	15	8	90	1.91	0.63						
Mk05	15	4	106	1.71	0.32						
Mk06	10	10	150	3.27	0.63						
Mk07	20	5	100	2.83	0.64						
Mk08	20	10	225	1.43	0.48						
Mk09	20	10	240	2.52	0.43						
Mk10	20	15	240	2.98	0.47						

(b) Hurink e-data: 66 个实例，全部用作独立留出集（不挑选）										
实例数	工件	机器	工序	弹性比		实例数	工件	机器	工序	弹性比
×1	6	6	36	1.17		×4	20	5	100	1.13
×1	7	7	49	1.18		×2	20	5	100	1.14
×3	10	5	50	1.20		×9	10	10	100	1.14
×2	10	5	50	1.18		×2	15	10	150	1.15
×1	13	4	52	1.21		×1	15	10	150	1.14
×1	11	5	55	1.20		×2	15	10	150	1.16
×1	14	4	56	1.20		×4	20	10	200	1.14
×1	12	5	60	1.18		×1	20	10	200	1.13
×1	10	6	60	1.17		×3	15	15	225	1.15
×1	8	8	64	1.17		×2	15	15	225	1.14
×1	8	9	72	1.17		×2	30	10	300	1.14
×4	15	5	75	1.15		×3	30	10	300	1.13
×1	15	5	75	1.16		×2	20	15	300	1.13
×1	10	10	99	1.13		×1	20	15	300	1.13
×8	10	10	100	1.13						

弹性比 = 每道工序可选机器数的均值; c_v = 模糊三角加工时间的变异系数。Mk01-Mk10 用于复现、消融与门限标定。Hurink e-data 共 66 个实例, 规模 36-300 道工序; (b) 段左右两栏续排, 按 (工件, 机器, 工序) 分组合并, $\times c$ 为组内实例数。全部实例都进留出集, 没有任何按结果的事后挑选。

表 3: 组件阶梯的逐级增量: 实例边界口径 (正文引用) 与盒口径 (仅作对照)

实例边界口径						盒口径	
阶梯	组件	ΔHV 相对增幅 (%)	实例胜出	d_z	p	相对增幅 (%)	放大
D2 D1	MIX3 初始化	+3.406	10/10	+0.98	$2.0 \times 10^{-3**}$	+19.956	5.9×
D3 D2	随机 VNS	+0.421	10/10	+0.61	$2.0 \times 10^{-3**}$	+4.199	10.0×
D4 D3	Q-PAS	+0.030	5/10	+0.05	0.625	+0.314	10.6×
D5 D4	精英档案	+0.082	10/10	+0.65	$2.0 \times 10^{-3**}$	+0.400	4.9×
RMOEAD D5	RL 选算子	-0.003	6/10	-0.01	0.625	-0.091	29.7×

Mk01–Mk10, 每格 $n = 30$ seeds 同 seed 配对。 ΔHV 相对增幅为逐实例 $\Delta\text{HV}/\text{HV}_{\text{上一级}}$ 的跨实例均值 (不用 Δ/HV : 效应 ≈ 0 时会反号)。 d_z 为 run 级池化配对效应量 ($n = 300$), p 为实例级 Wilcoxon ($n = 10$)。盒口径一列是同一批数据换口径重算的结果, 用来量化口径的影响; 正文的效应量一律取实例边界口径。

表 4: 算力全部花完时 (100% 预算) 各组件相对上一级的 ΔHV 绝对值

臂对	组件	Mk07	Mk09	Mk10
D2 D1	MIX3 初始化	+0.001	+0.003	+0.009
RMOEAD D5	RL 选算子	+0.000	-0.001	-0.000

每列一个实例; 预算按墙钟 (anytime 轨迹) 分五分位 (10/25/50/75/100%, G 上限 2000)。把算力加到上限以后, 除初始化以外的组件增量都不超过 1.1×10^{-3} (最大者为 Mk09 的 RL 选算子, 绝对值)。

表 5: 同一批数据、两个目标量: 目标 A (I_{mwr} vs. I_{rand}) 与目标 B (I_{mwr} vs. I_{mix3})

目标 A: 有好起点值多少					目标 B: MWR 相对论文口径的净增量		
实例	$\Delta\text{HV}(\%)$	胜出	d_z	p	$\Delta\text{HV}(\%)$	胜出	p
Mk01	+0.047	13/30	+0.06	0.685	-0.073	15/30	0.626
Mk02	+0.525	22/30	+0.74	$5.5 \times 10^{-4***}$	+0.010	17/30	0.556
Mk03	+3.879	30/30	+3.88	$< 10^{-4***}$	+0.023	17/30	0.328
Mk04	+0.467	21/30	+0.52	0.013*	-0.224	12/30	0.171
Mk05	+0.238	16/30	+0.24	0.184	+0.024	15/30	1.000
Mk06	+4.871	30/30	+5.76	$< 10^{-4***}$	+0.730	29/30	$< 10^{-4***}$
Mk07	+1.593	30/30	+3.25	$< 10^{-4***}$	-0.009	16/30	1.000
Mk08	+0.944	29/30	+1.55	$< 10^{-4***}$	+0.542	28/30	$< 10^{-4***}$
Mk09	+6.584	30/30	+5.88	$< 10^{-4***}$	+0.012	18/30	0.685
Mk10	+8.692	30/30	+8.25	$< 10^{-4***}$	+0.690	29/30	$< 10^{-4***}$

$n = 30$ seeds, 同 seed 配对; ΔHV 为实例边界口径的相对增幅。目标 A 上 10/10 为正 (“好起点”这一级确有普遍收益), 但目标 B 只有 3/10 显著、其余 7 个与 0 不可区分 (配对 Wilcoxon $p \geq 0.17$; 注意 ΔHV 并非精确的 0, 非显著实例中仍为正的最大者是 +0.024%, 故 “有增益” 必须按显著性而非非零来判): MWR 的净增量是全有或全无, 并非 “普遍成立但幅度较小”。拿 A 的结论回答 B 的问题即为目标量错位 (缺陷 26)。

表 6: 零代门控的混淆矩阵 (门限冻结在 $\lambda_0 \geq -1.0\%$)

集合	n	命中	误放	漏放	正确拒绝	判对率
开发集 Mk01-Mk10	10	3	0	0	7	1.00
留出集 Hurink <i>e</i> -data	66	3	13	7	43	0.70

“命中” = 预测有增益且确实有; “误放” = 预测有而实际为 0; “漏放” = 预测没有而实际有。开发集是门限的标定集, 只有留出集一列是无偏的。

表 7: 独立留出集 (Hurink *e*-data, $n = 66$): 零代探针 λ_0 与 MWR 净增量 (左右两栏续排, 左栏 Hed01-, 右栏续接)

实例	$\lambda_0(\%)$	$\Delta HV(\%)$	胜出	d_z	p	显著	实例	$\lambda_0(\%)$	$\Delta HV(\%)$	胜出	d_z	p	显著
Hed01	-4.31	-0.106	9/30	-0.12	0.445	—	Hed34	-3.96	+0.308	15/30	+0.16	0.746	—
Hed02	+0.56	+0.298	18/30	+0.36	0.080	—	Hed35	-2.95	+0.778	20/30	+0.34	$9.9 \times 10^{-3**}$	✓
Hed03	-2.03	-0.006	17/30	-0.01	0.968	—	Hed36	-2.93	+0.290	14/30	+0.16	0.465	—
Hed04	-3.98	+0.153	21/30	+0.33	0.025*	✓	Hed37	-2.35	+0.378	18/30	+0.17	0.198	—
Hed05	-5.79	+0.131	17/30	+0.09	0.482	—	Hed38	-0.71	+0.400	18/30	+0.14	0.213	—
Hed06	-2.12	-0.087	14/30	-0.10	0.465	—	Hed39	-1.95	-0.146	14/30	-0.09	0.584	—
Hed07	-1.87	+0.160	15/30	+0.22	0.416	—	Hed40	-0.63	+0.497	21/30	+0.40	0.028*	✓
Hed08	-5.01	+0.243	15/30	+0.34	0.265	—	Hed41	-1.10	+0.808	24/30	+0.60	$1.9 \times 10^{-3**}$	✓
Hed09	-4.03	+0.015	15/30	+0.04	0.888	—	Hed42	-1.12	+0.086	16/30	+0.07	0.919	—
Hed10	-4.97	-0.085	13/30	-0.14	0.393	—	Hed43	-1.53	+0.170	18/30	+0.18	0.428	—
Hed11	-1.06	+0.058	14/30	+0.15	0.777	—	Hed44	-1.16	+0.446	25/30	+0.90	$< 10^{-4***}$	✓
Hed12	-3.67	+0.015	15/30	+0.05	0.442	—	Hed45	-0.33	+0.056	16/30	+0.10	0.570	—
Hed13	-2.86	+0.029	14/30	+0.05	0.626	—	Hed46	-1.54	-0.237	17/30	-0.15	1.000	—
Hed14	-2.74	-0.001	14/30	-0.00	0.919	—	Hed47	-0.02	+0.369	20/30	+0.23	0.146	—
Hed15	-2.45	+0.065	15/30	+0.18	0.516	—	Hed48	-0.70	-0.312	12/30	-0.20	0.164	—
Hed16	-5.19	-0.197	9/30	-0.43	0.031*	—	Hed49	-0.04	+0.428	17/30	+0.18	0.371	—
Hed17	-2.48	+0.136	18/30	+0.34	0.140	—	Hed50	-3.52	-0.330	15/30	-0.20	0.584	—
Hed18	-0.78	+0.111	17/30	+0.15	0.371	—	Hed51	-2.33	+0.241	17/30	+0.12	0.529	—
Hed19	-4.82	-0.130	12/30	-0.18	0.416	—	Hed52	-0.93	+0.092	12/30	+0.06	0.952	—
Hed20	-2.84	+0.030	15/30	+0.04	0.855	—	Hed53	-1.57	-0.013	16/30	-0.01	1.000	—
Hed21	-4.61	+0.016	19/30	+0.02	0.808	—	Hed54	-2.28	-0.377	14/30	-0.21	0.529	—
Hed22	-3.74	+0.530	20/30	+0.55	$8.7 \times 10^{-3**}$	✓	Hed55	+0.20	+0.730	19/30	+0.34	0.064	—
Hed23	-0.32	+0.227	19/30	+0.22	0.146	—	Hed56	-0.22	-0.177	12/30	-0.10	0.404	—
Hed24	-0.89	-0.052	17/30	-0.05	0.871	—	Hed57	-2.83	+0.050	17/30	+0.04	0.777	—
Hed25	-3.49	+0.166	18/30	+0.18	0.114	—	Hed58	-0.68	+0.321	21/30	+0.42	0.028*	✓
Hed26	-1.04	+0.193	21/30	+0.28	0.050*	✓	Hed59	-1.26	+0.091	17/30	+0.08	0.700	—
Hed27	-4.37	-0.013	17/30	-0.02	0.700	—	Hed60	-0.59	+0.452	20/30	+0.61	$3.0 \times 10^{-3**}$	✓
Hed28	-3.12	+0.340	20/30	+0.31	0.070	—	Hed61	-3.26	-0.116	14/30	-0.08	0.626	—
Hed29	-1.93	+0.157	20/30	+0.12	0.360	—	Hed62	-2.05	+0.068	17/30	+0.06	0.715	—
Hed30	-1.53	+0.387	19/30	+0.26	0.105	—	Hed63	-2.65	+0.252	18/30	+0.35	0.100	—
Hed31	-3.35	-0.218	15/30	-0.21	0.416	—	Hed64	-2.87	-0.066	15/30	-0.06	0.871	—
Hed32	-1.92	+0.429	21/30	+0.35	0.040*	✓	Hed65	-1.62	-0.223	14/30	-0.24	0.191	—
Hed33	-3.30	+0.060	19/30	+0.06	0.839	—	Hed66	-0.83	+0.212	17/30	+0.16	0.477	—

λ_0 为零代探针给出的初始前沿 HV 杠杆 (MWR - MIX3, 只调一次 `_init_population()`, 不做任何搜索)。门限 $\lambda_0 \geq -1.0\%$ 在开发集 (Mk01-Mk10) 上标定后冻结。「显著为正」= $\Delta HV > 0$ 且配对 Wilcoxon $p < 0.05$ ——不是「 $\Delta HV \neq 0$ 」: 两个实例集上都没有 ΔHV 精确为 0 的实例 (开发集最小非零为 -0.01%), 用非零当判据会把全部实例判成有增益。留出集上显著为正的实例为 10/66, 门控判对 46/66。

表 8: 零代探针在不同 seed 预算下的稳定性 (Mk01-Mk10)

实例	$\lambda_0(30)$	λ_0 的子集标准差				与 30-seed 判定的一致率			
		$n=1$	$n=3$	$n=5$	$n=10$	$n=1$	$n=3$	$n=5$	$n=10$
Mk01	-7.22	1.34	0.74	0.56	0.35	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk02	-2.45	0.63	0.35	0.26	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk03	-4.03	0.27	0.15	0.11	0.07	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk04	-5.94	1.19	0.65	0.48	0.31	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk05	-3.68	0.85	0.47	0.35	0.22	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk06	-0.39	0.33	0.18	0.13	0.08	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk07	-2.57	0.42	0.23	0.17	0.11	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk08	+0.64	0.48	0.26	0.20	0.13	1.00	1.00	1.00	1.00
Mk09	-1.06	0.36	0.19	0.14	0.09	0.50	0.60	0.65	0.73
Mk10	-0.53	0.32	0.17	0.13	0.08	0.97	1.00	1.00	1.00
跨实例均值	—	0.618	0.339	0.254	0.159	0.947	0.960	0.965	0.973

对每个实例枚举/抽样 n 个 seed 的子集，用与正式探针完全相同的估计量（先对 seed 求均值再作比）重算 λ_0 ，再看判定是否与 30-seed 一致。门限 -1.0% ；子集数见 `logs/probe_seed_var.json`。